

Ультразвук

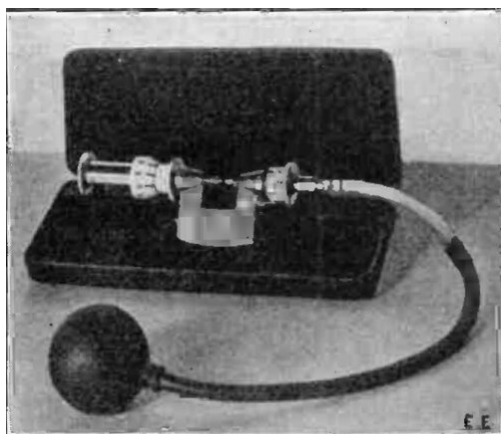
Ультразвук — это **звук** с **частотами** выше 20 **килогерц**.^[1] Эта частота является приблизительным верхним **пределом слышимости** для здоровых молодых людей. Физические принципы распространения акустических волн применимы к любому частотному диапазону, включая ультразвук. Ультразвуковые устройства работают на частотах от 20 кГц до нескольких гигагерц.



Ультразвуковое исследование

Ультразвук применяется во многих областях. Ультразвуковые устройства используются для обнаружения объектов и измерения расстояний. Ультразвуковая визуализация, или сонография, часто применяется в медицине. В **неразрушающем контроле** изделий и конструкций ультразвук используется для обнаружения невидимых дефектов. В промышленности ультразвук применяется для очистки, смешивания и ускорения химических процессов. Такие животные, как **летучие мыши** и **морские свиньи**, используют ультразвук для обнаружения добычи и препятствий.^[2]

История



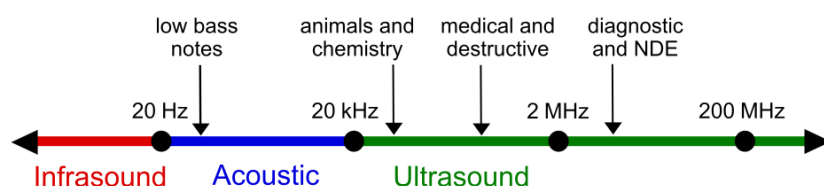
Свисток Гальтона — одно из первых устройств, генерирующих ультразвук

Акустика, наука о **звук**, зародилась еще во времена **Пифагора** в VI веке до н. э., который писал о математических свойствах **струнных инструментов**. **Эхолокация** у летучих мышей была открыта **Ладзаро Спалланцани** в 1794 году, когда он продемонстрировал, что

летучие мыши охотятся и ориентируются в пространстве с помощью неслышимых звуков, а не зрения. [Фрэнсис Гальтон](#) в 1893 году изобрел [свисток Гальтона](#) — регулируемый [свисток](#), издающий ультразвук, с помощью которого он измерял [диапазон слуха](#) людей и других животных, демонстрируя, что многие животные способны слышать звуки, недоступные человеческому слуху.

Первая статья об истории ультразвука была написана в 1948 году.^[3] По словам ее автора, во время [Первой мировой войны](#) русский инженер по фамилии Чилковский представил французскому правительству идею обнаружения подводных лодок. Правительство пригласило [Поля Ланжевена](#), в то время директора Школы физики и химии в Париже, оценить ее. Предложение Чилковского заключалось в том, чтобы возбуждать цилиндрический [слюдяной конденсор](#) высокочастотной [дугой Поулсена](#) с частотой около 100 кГц и таким образом генерировать ультразвуковой луч для обнаружения подводных объектов. Идея обнаружения подводных препятствий была предложена Л. Ф. Ричардсоном после катастрофы «[Титаника](#)». Ричардсон предложил разместить высокочастотный [гидравлический свисток](#) в фокусе зеркала и использовать луч для обнаружения подводных навигационных опасностей. Прототип был создан [сэром Чарльзом Парсонсом](#), изобретателем паровой [турбины](#), но оказалось, что это устройство не подходит для данной цели. В устройстве Ланжевена использовался [пьезоэлектрический эффект](#), с которым он познакомился, будучи студентом в лаборатории [Жака](#) и [Пьера Кюри](#).^[4] Ланжевен рассчитал и сконструировал ультразвуковой [преобразователь](#), состоящий из тонкого листа [Кварц](#) зажат между двумя стальными пластинами. Ланжевен первым сообщил о биоэффектах ультразвука, связанных с [кавитацией](#).^[5]

Определение



Приблизительные диапазоны частот, соответствующие ультразвуку, с краткими сведениями о некоторых областях применения

Согласно определению [Американского национального института стандартов](#), ультразвук — это «[звук](#) с частотой выше 20 кГц». В воздухе при атмосферном давлении ультразвуковые волны имеют [длину волны](#) 1,9 см или меньше.

Ультразвук может генерироваться на очень высоких частотах; ультразвук используется для [сонохимии](#) на частотах до нескольких сотен кГц.^{[6][7][8]} В медицинском

оборудовании для визуализации используются частоты в диапазоне мегагерц.^[9] [УВЧ-волны](#) генерируются вплоть до гигагерцового диапазона.^{[10][11][12][13]}

Определение характеристик сверхвысокочастотного ультразвука сопряжено с трудностями, поскольку такое быстрое движение приводит к резкому изменению формы сигнала и образованию [ударных волн](#).^[14]

Восприятие

Люди

Верхний частотный предел для человека (примерно 20 кГц) обусловлен ограничениями [среднего уха](#). [Слуховое восприятие](#) может возникнуть, если ультразвук высокой интенсивности поступает непосредственно в [человеческий череп](#) и достигает [улитки](#) через [костную проводимость](#), минуя среднее ухо.^[15]



Дети могут слышать некоторые высокочастотные звуки, которые не слышны пожилым людям, потому что с возрастом верхний предел слышимости у человека снижается.^[16] Американская компания, производящая [сотовые телефоны](#), использовала это свойство для создания сигналов, которые якобы слышны только молодым людям,^[17] но многие пожилые люди тоже могут их слышать, что может быть связано со значительными возрастными различиями в верхнем пороге слышимости.

Животные



Летучие мыши используют ультразвук для навигации в темноте.



Собачий свисток, издающий звук в ультразвуковом диапазоне, используется для дрессировки собак и других животных

Летучие мыши используют различные методы ультразвукового зондирования (эхолокации) для обнаружения добычи. Они способны улавливать частоты выше 100 кГц, возможно, до 200 кГц.^[18]

Многие насекомые обладают хорошим ультразвуковым слухом, и большинство из них — ночные насекомые, которые прислушиваются к эхолокации летучих мышей. К ним относятся многие виды молей, жуков, богомолов и златоглазок. Услышав летучую мышь, некоторые насекомые совершают уклоняющиеся маневры, чтобы не попасться.^[19] Ультразвуковые частоты вызывают у совокрефлекторную реакцию, из-за которой они слегка снижаются во время полёта, чтобы избежать нападения.^[20] Тигровые мотыльки также издают щелчки, которые могут мешать эхолокации летучих мышей,^{[21][22]} а в других случаях могут издавать звуки, чтобы предупредить о своей ядовитости.^{[23][24]}

Dogs and cats' hearing range extends into the ultrasound; the top end of a dog's hearing range is about 45 kHz, while a cat's is 64 kHz.^{[25][26]} The wild ancestors of cats and dogs evolved this higher hearing range to hear high-frequency sounds made by their preferred prey, small rodents.^[25] A dog whistle is a whistle that emits ultrasound, used for training and calling dogs. The frequency of most dog whistles is within the range of 23 to 54 kHz.^[27]

Toothed whales, including dolphins, can hear ultrasound and use such sounds in their navigational system (biosonar) to orient and to capture prey.^[28] Porpoises have the highest known upper hearing limit at around 160 kHz.^[29] Several types of fish can detect ultrasound. In the order Clupeiformes, members of the subfamily Alosinae (shad) have been shown to be able to detect sounds up to 180 kHz, while the other subfamilies (e.g. herrings) can hear only up to 4 kHz.^[30]

No bird species have been reported to be sensitive to ultrasound.^[31]

Commercial ultrasonic systems have been sold for supposed indoors electronic pest control and outdoors ultrasonic algae control. However, no scientific evidence exists on the success of such

devices for these purposes. ^{[32][33][34]}

Обнаружение и определение дальности

Бесконтактный датчик

Ультразвуковой уровнемер или сенсорная система не требуют контакта с объектом измерения. Для многих процессов в медицинской, фармацевтической, военной и других отраслях промышленности это преимущество перед встроенными датчиками, которые могут загрязнять жидкости внутри сосуда или трубки или засоряться продуктом.

Используются как непрерывные, так и импульсные системы. Принцип работы импульсной ультразвуковой технологии заключается в том, что передаваемый сигнал состоит из коротких импульсов ультразвуковой энергии. После каждого импульса электроника ищет отраженный сигнал в течение небольшого промежутка времени, соответствующего времени прохождения энергии через сосуд. Только сигнал, полученный в течение этого промежутка времени, будет подвергнут дополнительной обработке.



Популярным потребительским устройством с ультразвуковым дальномером была камера [Polaroid SX-70](#), оснащенная легкой системой преобразователей для автоматической фокусировки. Позже компания Polaroid получила лицензию на эту ультразвуковую технологию, которая легла в основу множества ультразвуковых устройств.

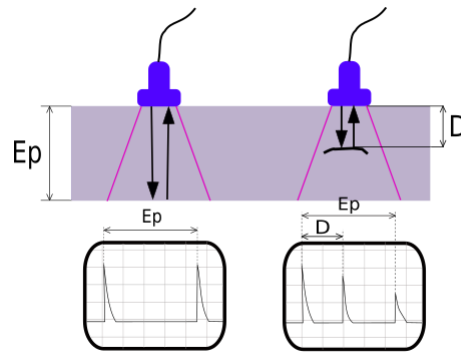
Датчики движения и измерения расхода

Одно из распространенных применений ультразвука — автоматическое открывание дверей, когда ультразвуковой датчик определяет приближение человека и открывает дверь. Ультразвуковые датчики также используются для обнаружения злоумышленников: ультразвук может охватывать большую территорию из одной точки. Ультразвуковые расходомеры измеряют среднюю скорость потока жидкости в трубах или открытых каналах.

В [реологии акустический реометр](#) анализирует распространение ультразвука для определения вязкости жидкости.

В [гидромеханике](#) скорость потока жидкости можно измерить с помощью [ультразвукового расходомера](#), основанного на [эффекте Доплера](#).

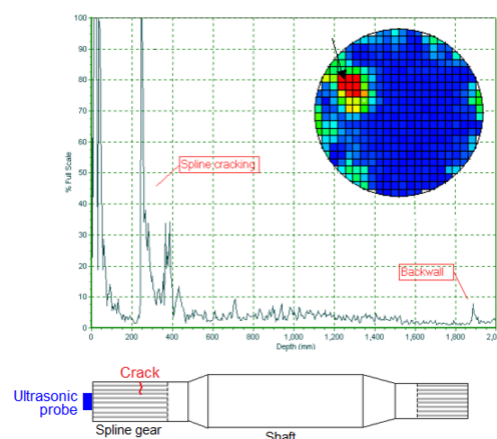
Неразрушающий контроль



Principle of flaw detection with ultrasound.
A void in the solid material reflects some energy back to the transducer, which is detected and displayed.

Ultrasonic testing is a type of **nondestructive testing** commonly used to find flaws in materials and to measure the thickness of objects. Frequencies of 2 to 10 MHz are common, but for special purposes other frequencies are used. Inspection may be manual or automated and is an essential part of modern manufacturing processes. Most metals can be inspected as well as plastics and **aerospace composites**. Lower frequency ultrasound (50–500 kHz) can also be used to inspect less dense materials such as wood, **concrete** and **cement**.

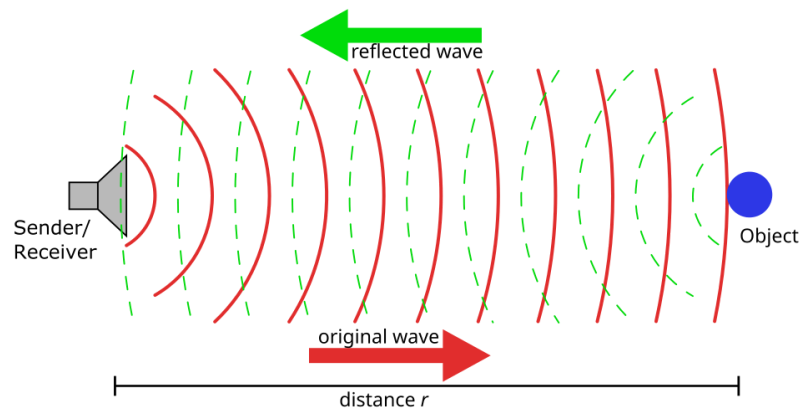
Ultrasound inspection of welded joints has been an alternative to **radiography** for nondestructive testing since the 1960s. Ultrasonic inspection eliminates the use of ionizing radiation, with safety and cost benefits. Ultrasound can also provide additional information such as the depth of flaws in a welded joint. Ultrasonic inspection has progressed from manual methods to computerized systems that automate much of the process. An ultrasonic test of a joint can identify the existence of flaws, measure their size, and identify their location. Not all welded materials are equally amenable to ultrasonic inspection; some materials have a large grain size that produces a high level of background noise in measurements.^[35]



Non-destructive testing of a swing shaft showing **spline** cracking

Ultrasonic thickness measurement is one technique used to monitor quality of welds.

Ultrasonic range finding



Principle of an active sonar

A common use of ultrasound is in underwater [range finding](#); this use is also called [sonar](#). An ultrasonic pulse is generated in a particular direction. If there is an object in the path of this pulse, part or all of the pulse will be reflected back to the transmitter as an [echo](#) and can be detected through the receiver path. By measuring the difference in time between the pulse being transmitted and the echo being received, it is possible to determine the distance.

The measured travel time of Sonar pulses in water is strongly dependent on the temperature and the salinity of the water. Ultrasonic ranging is also applied for measurement in air and for short distances. For example, hand-held ultrasonic measuring tools can rapidly measure the layout of rooms.

Although range finding underwater is performed at both sub-audible and audible frequencies for great distances (1 to several kilometers), ultrasonic range finding is used when distances are shorter and the accuracy of the distance measurement is desired to be better. Ultrasonic measurements may be limited through barrier layers with large salinity, temperature or vortex differences. Ranging in water varies from about hundreds to thousands of meters, but can be performed with centimeters to meters for accuracy.

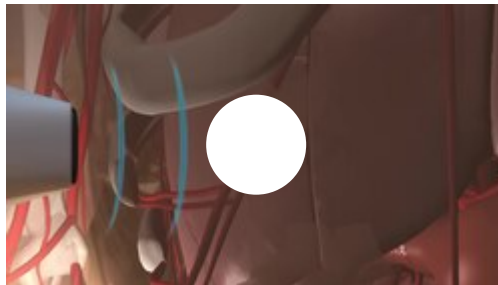
Ultrasound Identification (USID)

[Ultrasound Identification](#) (USID) is a [Real-Time Locating System](#) (RTLS) or [Indoor Positioning System](#) (IPS) technology used to automatically track and identify the location of objects in real time using simple, inexpensive nodes (badges/tags) attached to or embedded in objects and devices, which then transmit an ultrasound signal to communicate their location to microphone sensors.

Визуализация



[УЗИ](#) плода на 14-й неделе (профиль)



Поясняющее видео о технологии
медицинского ультразвука от
[Национального института
биомедицинской визуализации и
биоинженерии США](#).



Голова плода на 29-й неделе
беременности на "[3D-УЗИ](#)"

В 1939 году Сергей Соколов осознал потенциал ультразвуковой визуализации объектов, при которой звуковая волна частотой 3 ГГц может обеспечить разрешение, сравнимое с оптическим изображением. В то время такие частоты были недоступны, а

существовавшие технологии позволяли получать относительно низкоконтрастные изображения с плохой чувствительностью.^[36] В ультразвуковой визуализации используются частоты от 2 мегагерц и выше; более короткая длина волны позволяет различать мелкие внутренние детали структур и тканей. Плотность мощности обычно составляет менее 1 ватта на квадратный сантиметр, чтобы избежать нагрева и кавитации исследуемого объекта.^[37] Ультразвуковая визуализация применяется в промышленном неразрушающем контроле, для контроля качества и в медицине. Визуализацию можно рассматривать как измерение дальности с добавлением угловой информации.^[36]

Acoustic microscopy

[Acoustic microscopy](#) is the technique of using sound waves to visualize structures too small to be resolved by the human eye. High and ultra high frequencies up to several gigahertz are used in acoustic microscopes. The reflection and diffraction of sound waves from microscopic structures can yield information not available with light.

Human medicine

[Medical ultrasound](#) is an ultrasound-based diagnostic [medical imaging](#) technique used to visualize muscles, tendons, and many internal organs to capture their size, structure and any pathological [lesions](#) with real time tomographic images. Ultrasound has been used by [radiologists](#) and [sonographers](#) to image the human body for at least 50 years and has become a widely used diagnostic tool.^[38] The technology is relatively inexpensive and portable, especially when compared with other techniques, such as [magnetic resonance imaging](#) (MRI) and [computed tomography](#) (CT).

Ultrasound is also used to visualize fetuses during routine and emergency [prenatal care](#). Such diagnostic applications used during [pregnancy](#) are referred to as [obstetric sonography](#). Ultrasound is also increasingly being used in trauma and first aid cases, with [emergency ultrasound](#) being used by some EMT response teams. Furthermore, ultrasound is used in remote diagnosis cases where [teleconsultation](#) is required, such as scientific experiments in space or mobile sports team diagnosis, as the equipment is more portable compared to other imaging methods.^[39]

According to RadiologyInfo,^[40] ultrasounds are useful in the detection of [pelvic](#) abnormalities and can involve techniques known as [abdominal](#) (transabdominal) ultrasound, [vaginal](#) (transvaginal or endovaginal) ultrasound in women, and also [rectal](#) (transrectal) ultrasound in men.

In [Doppler ultrasonography](#), the speed of objects is measured along with their positions. This is especially useful for analyzing blood flow in the heart ([Doppler echocardiography](#)).

As currently applied in the medical field, properly performed ultrasound poses no known risks to the patient.^[41] Sonography does not use **ionizing radiation**, and the power levels used for imaging are too low to cause adverse heating or pressure effects in tissue.^{[42][43]} Although the long-term effects due to ultrasound exposure at diagnostic intensity are still unknown,^[44] currently most doctors feel that the benefits to patients outweigh the risks.^[45] The ALARA (As Low As Reasonably Achievable) principle has been advocated for an ultrasound examination – that is, keeping the scanning time and power settings as low as possible but consistent with diagnostic imaging – and that by that principle nonmedical uses, which by definition are not necessary, are actively discouraged.^[46]

Veterinary medicine

Diagnostic ultrasound is used externally in horses for evaluation of soft tissue and tendon injuries, and internally in particular for reproductive work – evaluation of the reproductive tract of the mare and pregnancy detection.^[47] It may also be used in an external manner in stallions for evaluation of testicular condition and diameter as well as internally for reproductive evaluation (deferent duct etc.).^[48]

By 2005, ultrasound technology began to be used by the beef **cattle** industry to improve animal health and the yield of cattle operations.^[49] Ultrasound is used to evaluate fat thickness, rib eye area, and intramuscular fat in living animals.^[50] It is also used to evaluate the health and characteristics of unborn calves.

Ultrasound technology provides a means for cattle producers to obtain information that can be used to improve the breeding and husbandry of cattle. The technology can be expensive, and it requires a substantial time commitment for continuous data collection and operator training.^[50] Nevertheless, this technology has proven useful in managing and running a cattle breeding operation.^[49]

Обработка и мощность

В мощных ультразвуковых установках часто используются частоты от 20 кГц до нескольких сотен кГц. Интенсивность может быть очень высокой: при мощности выше 10 ватт на квадратный сантиметр в жидких средах может возникать кавитация, а в некоторых случаях используется мощность до 1000 ватт на квадратный сантиметр. Такая высокая интенсивность может вызывать химические изменения или оказывать значительное воздействие за счет прямого механического действия, а также инактивировать вредные микроорганизмы.^[37]

Лечебная физкультура

С 1940-х годов физиотерапевты и эрготерапевты используют ультразвук для лечения соединительной ткани: связок, сухожилий и фасций (а также рубцовой ткани).^[51] К состояниям, при которых ультразвук может использоваться для лечения, относятся: растяжение связок [растяжение](#), растяжение мышц [растяжение](#), [тендинит](#), воспаление суставов, [плантарный фасциит](#), [метатарзалгия](#), раздражение фасеточных суставов, [синдром соударения](#), [бурсит](#), [ревматоидный артрит](#), [остеоартрит](#) и спайки рубцовой ткани.

Ультразвук относительно высокой мощности может разрушать каменистые отложения или ткани, повышать [проницаемость кожи](#), ускорять действие лекарств в целевой области, помогать в измерении эластичных свойств тканей, а также использоваться для сортировки клеток или мелких частиц в исследовательских целях.^[52]



Ультразвуковая ударно-волновая терапия

[Ультразвуковая ударная обработка](#) (УУО) использует ультразвук для улучшения механических и физических свойств металлов.^[53] Это метод металлургической обработки, при котором на металлический объект воздействует ультразвуковая энергия. Ультразвуковая обработка может привести к контролируемому остаточному напряжению сжатия, измельчению и уменьшению размера зерна. Усталостная прочность при малоцикловом и многоцикловом нагружении повышается, и, как было доказано, этот показатель может быть в десять раз выше, чем у образцов, не подвергавшихся УУО. Кроме того, UIT доказал свою эффективность в борьбе с [коррозионным растрескиванием под напряжением](#), [коррозионной усталостью](#) и сопутствующими проблемами.

When the UIT tool, made up of the ultrasonic transducer, pins and other components, comes into contact with the work piece it acoustically couples with the work piece, creating harmonic resonance.^[54] This harmonic resonance is performed at a carefully calibrated frequency, to which metals respond very favorably.

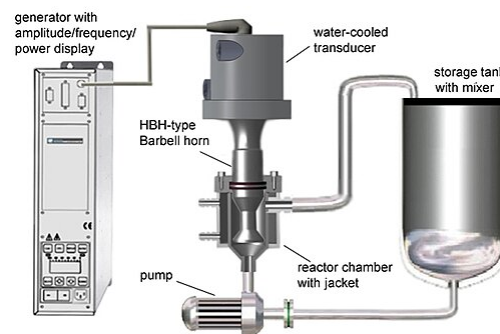
Depending on the desired effects of treatment a combination of different frequencies and displacement amplitude is applied. These frequencies range between 25 and 55 kHz,^[55] with the displacement amplitude of the resonant body of between 22 and 50 μm (0.00087 and 0.0020 in).

UIT devices rely on [magnetostrictive](#) transducers.

Processing

Ultrasonication offers great potential in the processing of liquids and slurries, by improving the mixing and chemical reactions in various applications and industries. Ultrasonication generates alternating low-pressure and high-pressure waves in liquids, leading to the formation and violent collapse of small [vacuum](#) bubbles. This phenomenon is termed [cavitation](#) and causes high speed impinging liquid jets and strong hydrodynamic shear-forces. These effects are used for

the deagglomeration and milling of micrometre and nanometre-size materials as well as for the disintegration of cells or the mixing of reactants. In this aspect, ultrasonication is an alternative to high-speed mixers and agitator bead mills. Ultrasonic foils under the moving wire in a paper machine will use the shock waves from the imploding bubbles to distribute the cellulose fibres more uniformly in the produced paper web, which will make a stronger paper with more even surfaces. Furthermore, chemical reactions benefit from the free radicals created by the cavitation as well as from the energy input and the material transfer through boundary layers. For many processes, this sonochemical (see [sonochemistry](#)) effect leads to a substantial reduction in the reaction time, like in the [transesterification](#) of oil into [biodiesel](#).



Schematic of bench and industrial-scale ultrasonic liquid processors

Substantial ultrasonic intensity and high ultrasonic vibration amplitudes are required for many processing applications, such as nano-crystallization, nano-emulsification,^[56] deagglomeration, extraction, cell disruption, as well as many others. Commonly, a process is first tested on a laboratory scale to prove feasibility and establish some of the required ultrasonic exposure parameters. After this phase is complete, the process is transferred to a pilot (bench) scale for flow-through pre-production optimization and then to an industrial scale for continuous production. During these scale-up steps, it is essential to make sure that all local exposure conditions (ultrasonic amplitude, [cavitation](#) intensity, time spent in the active cavitation zone, etc.) stay the same. If this condition is met, the quality of the final product remains at the optimized level, while the productivity is increased by a predictable "scale-up factor". The productivity increase results from the fact that laboratory, bench and industrial-scale ultrasonic processor systems incorporate progressively larger [ultrasonic horns](#), able to generate progressively larger high-intensity cavitation zones and, therefore, to process more material per unit of time. This is called "direct scalability". It is important to point out that increasing the power of the ultrasonic processor alone does *not* result in direct scalability, since it may be (and frequently is) accompanied by a reduction in the ultrasonic amplitude and cavitation intensity. During direct scale-up, all processing conditions must be maintained, while the power rating of the equipment is increased in order to enable the operation of a larger ultrasonic horn.^{[57][58][59]}

Ultrasonic manipulation and characterization of particles

A researcher at the Industrial Materials Research Institute, Alessandro Malutta, devised an experiment that demonstrated the trapping action of ultrasonic standing waves on wood pulp fibers diluted in water and their parallel orienting into the equidistant pressure planes.^[60] The time to orient the fibers in equidistant planes is measured with a laser and an electro-optical sensor. This could provide the paper industry a quick on-line fiber size measurement system. A somewhat different implementation was demonstrated at Pennsylvania State University using a microchip which generated a pair of perpendicular standing surface acoustic waves allowing to position particles equidistant to each other on a grid. This experiment, called [acoustic tweezers](#), can be used for applications in material sciences, biology, physics, chemistry and nanotechnology.



Ultrasonic cleaning

[Ultrasonic cleaners](#), sometimes mistakenly called [supersonic cleaners](#), are used at frequencies from 20 to 40 [kHz](#) for jewellery, lenses and other optical parts, watches, [dental instruments](#), [surgical instruments](#), [diving regulators](#) and industrial parts. An ultrasonic cleaner works mostly by energy released from the collapse of millions of microscopic [cavitation](#) bubbles near the dirty surface. The collapsing bubbles form tiny shockwaves that break up and disperse contaminants on the object's surface.

Ultrasonic disintegration

Similar to ultrasonic cleaning, [biological cells](#) including [bacteria](#) can be disintegrated. High power ultrasound produces [cavitation](#) that facilitates particle disintegration or reactions. This has uses in [biological science](#) for analytical or chemical purposes ([sonication](#) and [sonoporation](#)) and in killing bacteria in sewage. High power ultrasound can disintegrate corn slurry and enhance liquefaction and saccharification for higher ethanol yield in dry corn milling plants.^{[61][62]}

Ultrasonic humidification

Ultrasound waves can be used to create a very fine [aerosol](#) mist by vibrating a small metal plate at ultrasonic frequencies to nebulize (sometimes incorrectly called "atomize") the liquid. Because the water is not heated for evaporation, it produces a cool mist.

Ultrasonic humidification can be used in [neonatal incubators](#)^[63], for [nebulization](#) of medications for respiratory treatment, for room [humidification](#), and as [ultrasonic hydroponic foggers](#) used in [aeroponics](#).

Ultrasonic pressure waves nebulize not only water but also materials in the water. This can be beneficial for delivering a uniform mist of medications to the airways during nebulization.^[64] However, calcium, other minerals, viruses, fungi, bacteria, and other impurities^[65] can also be

present within the mist created, particularly in room humidifiers. Illness caused by impurities that reside in a humidifier's reservoir is called "Humidifier Fever".^[65]

Ultrasonic welding

In [ultrasonic welding](#) of plastics, high frequency (15 kHz to 40 kHz) low amplitude vibration is used to create heat by way of friction between the materials to be joined. The interface of the two parts is specially designed to concentrate the energy for maximum weld strength.

Sonochemistry

Power ultrasound in the 20–100 kHz range is used in chemistry. The ultrasound does not interact directly with [molecules](#) to induce the chemical change, as its typical wavelength (in the millimeter range) is too long compared to the molecules. Instead, the energy causes [cavitation](#)  which generates extremes of temperature and pressure in the liquid where the reaction happens. Ultrasound also breaks up solids and removes [passivating](#) layers of [inert](#) material to give a larger [surface area](#) for the reaction to occur over. Both of these effects make the reaction faster. In 2008, [Atul Kumar](#) reported synthesis of Hantzsch esters and polyhydroquinoline derivatives via multi-component reaction protocol in aqueous [micelles](#) using ultrasound.^[66]

Ultrasound is used in [extraction](#), using different frequencies.

Другие значения

При определенных конфигурациях ультразвук может генерировать короткие вспышки света в результате явления, известного как [сонолюминесценция](#).

Ультразвук используется для определения характеристик частиц с помощью метода [спектроскопии затухания ультразвука](#), наблюдения [электроакустических явлений](#) или [транскраниальной импульсной ультразвуковой терапии](#).

Беспроводная связь

Звук может распространяться с помощью [модулированного ультразвука](#).

Раньше ультразвук широко применялся в быту — в телевизионных [пультax дистанционного управления](#) для регулировки громкости и переключения каналов. Представленная компанией [Zenith](#) в конце 1950-х годов система использовала ручной пульт дистанционного управления с короткими стержневыми резонаторами, по которым ударяли маленькие молоточки, и микрофон на телевизоре. Фильтры и детекторы различали разные операции. Главные преимущества заключались в том, что в ручном пульте не требовалась батарейка и, в отличие от [радиоволн](#), ультразвук вряд ли мог повлиять на соседние телевизоры. Ультразвук использовался до тех пор, пока в конце 1980-х его не вытеснили инфракрасные системы.^[67]

В июле 2015 года [The Economist](#) сообщил, что исследователи из [Калифорнийского университета в Беркли](#) провели ультразвуковые исследования с использованием [графена диафрагм](#). Тонкость и малый вес графена в сочетании с его прочностью делают его эффективным материалом для использования в ультразвуковой связи. Одним из предполагаемых применений этой технологии может стать подводная связь, где радиоволны обычно плохо распространяются.^[68]

Ультразвуковые сигналы использовались в «аудиомаяках» для [межплатформенного отслеживания](#) пользователей интернета.^{[69][70]}

Безопасность



Профессиональное воздействие ультразвука интенсивностью более 120 дБ может привести к потере слуха. Воздействие интенсивностью более 155 дБ может привести к тепловому эффекту, вредному для человеческого организма, а воздействие интенсивностью более 180 дБ может привести к смерти.^[71] В 2010 году независимая Консультативная группа по неионизирующему излучению Великобритании (AGNIR) подготовила доклад, опубликованный Агентством по охране здоровья Великобритании (HRA). В этом отчете рекомендованы предельные значения уровня звукового давления (SPL) для населения, не подвергающегося воздействию ультразвука, в 70 дБ (на частоте 20 кГц) и 100 дБ (на частоте 25 кГц и выше).^[72]

В [медицинской ультразвуковой диагностике](#) существуют рекомендации по предотвращению инерционной кавитации. Риск повреждения в результате инерционной кавитации выражается [механическим индексом](#).

См. также

- [Акустическое эжектирование](#)
- [Акустическая эмиссия](#)
- [Детектор летучих мышей](#)
- [Ультразвук с контрастным усилением](#)
- [Память на линиях задержки](#)
- [Диагностика сфокусированным ультразвуком](#)
- [Инфразвук](#) — звук крайне низких частот
- [Изохоя](#)
- [Лазерная ультразвуковая терапия](#)



Медицинский портал

- Ультразвуковая терапия с фазированной решеткой
- Пикосекундная ультразвуковая терапия
- Сонометрия
- Звук, возникающий при ультразвуке (также известный как гиперзвуковой звук)
- Поверхностная акустическая волна
- Ультразвуковой двигатель
- Ультразвуковое затухание
- Спектроскопия ультразвукового затухания

ССЫЛКИ



1. Dance D, Christofides S, Maidment A, McLean I, Ng K, eds. (2014). "12: Физика ультразвука". *Физика в диагностической радиологии: руководство для преподавателей и студентов* (<https://www.iaea.org/publications/8841/diagnostic-radiology-physics>) . Вена, Австрия: Международное агентство по атомной энергии. стр. 291. ISBN 978-92-0-131010-1.
2. Новеллин Р. (1997). *Основы радиологии Сквэйра* (https://archive.org/details/squiresfundament0000nove_f4e9/page/34) (5-е изд.). Издательство Гарвардского университета. С. 34–35. ISBN 978-0-674-83339-5.
3. Кляйн Э. (1948). "Краткая история развития ультразвука". *Журнал Американского акустического общества*. **20** (5): 601–604. Bibcode:1948ASAJ...20..601K (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1948ASAJ...20..601K>) . doi:10.1121/1.1906413 (<https://doi.org/10.1121%2F1.1906413>) .
4. Поллет Б. (2012). *Power Ultrasound in Electrochemistry: From Versatile Laboratory Tool to Engineering Solution*. Хобокен: Wiley. ISBN 978-1-119-96786-6.
5. Постема М. (2004). *Medical Bubbles* (<https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-03195194/document>) (Диссертация). Венендал: Universal Press. doi:10.5281/zenodo.4771630 (<https://doi.org/10.5281%2Fzenodo.4771630>) . ISBN 90-365-2037-1.
6. Энтезари М. Х., Круус П., Отсон Р. (январь 1997 г.). «Влияние частоты на сонохимические реакции III: диссоциация сероуглерода». *Ultrasonics Sonochemistry*. **4** (1): 49–54. Bibcode:1997UltS....4...49E (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1997UltS....4...49E>) . doi:10.1016/S1350-4177(96)00016-8 (<https://doi.org/10.1016%2FS1350-4177%2896%2900016-8>) . PMID 11233925 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11233925>) .

7. Энтезари М. Х., Круус П. (февраль 1996 г.). «Влияние частоты на сонохимические реакции II. Влияние температуры и интенсивности». *Ultrasonics Sonochemistry*. **3** (1): 19–24. Bibcode:1996UltS....3...19E (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1996UltS....3...19E>) . doi:10.1016/1350-4177(95)00037-2 (<https://doi.org/10.1016%2F1350-4177%2895%2900037-2>) .
8. Энтезари М. Х., Круус П. (1994). "Влияние частоты на сонохимические реакции. I: Окисление йодида" (<https://doi.org/10.1016%2F1350-4177%2894%2990001-9>) . *Ultrasonics Sonochemistry*. **1** (2): S75–S79. Bibcode:1994UltS....1S..75E (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1994UltS....1S..75E>) . doi:10.1016/1350-4177(94)90001-9 (<https://doi.org/10.1016%2F1350-4177%2894%2990001-9>) .
9. Passmann C, Ermert H (1996). "A 100-MHz ultrasound imaging system for dermatologic and ophthalmologic diagnostics". *IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics and Frequency Control*. **43** (4): 545–552. Bibcode:1996ITUFF..43..545P (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1996ITUFF..43..545P>) . doi:10.1109/58.503714 (<https://doi.org/10.1109%2F58.503714>) . S2CID 42359059 (<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:42359059>) . 
10. Pomerantz M, Grossman S, Koo J (15 December 1973). "Temperature Dependence of Attenuation of 3- and 9-GHz Ultrasound in Rutile (Ti O 2)". *Physical Review B*. **8** (12): 5828–5836. doi:10.1103/PhysRevB.8.5828 (<https://doi.org/10.1103%2FPhysRevB.8.5828>) .
11. Störkel U, Vodopyanov KL, Grill W (21 September 1998). "GHz ultrasound wave packets in water generated by an Er laser". *Journal of Physics D: Applied Physics*. **31** (18): 2258–2263. Bibcode:1998JPhD...31.2258S (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1998JPhD...31.2258S>) . doi:10.1088/0022-3727/31/18/010 (<https://doi.org/10.1088%2F0022-3727%2F31%2F18%2F010>) . S2CID 250886242 (<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:250886242>) .
12. Bryner J (2009). *Applications of GHz Ultrasound: Material Characterization and Wave Propagation in Microstructures* (Thesis). ETH Zurich. doi:10.3929/ethz-a-005902021 (<https://doi.org/10.3929%2Fethz-a-005902021>) . hdl:20.500.11850/22143 (<https://hdl.handle.net/20.500.11850%2F22143>) .
13. Takeda H, Otsuka P, Tomoda M, Matsuda O, Wright OB (2019). "3J2-2 GHz surface-wave ultrasound tomography". *Proceedings of Symposium on Ultrasonic Electronics*. **40**. doi:10.24492/use.40.0_3J2-2 (https://doi.org/10.24492%2Fuse.40.0_3J2-2) .
14. Vatankhah E, Meng Y, Liu Z, Niu X, Hall NA (May 2023). "Characterization of high intensity progressive ultrasound beams in air at 300 kHz". *The Journal of the Acoustical Society of America*. **153** (5): 2878. Bibcode:2023ASAJ..153.2878V (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2023ASAJ..153.2878V>) . doi:10.1121/10.0019376 (<https://doi.org/10.1121%2F10.0019376>) . PMID 37171898 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37171898>) . S2CID 258659463 (<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:258659463>) .

15. Corso JF (1963). "Bone-conduction thresholds for sonic and ultrasonic frequencies". *Journal of the Acoustical Society of America*. **35** (11): 1738–1743.
Bibcode:1963ASAJ...35.1738C (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1963ASAJ...35.1738C>) . doi:10.1121/1.1918804 (<https://doi.org/10.1121%2F1.1918804>) .
16. Takeda S, Morioka I, Miyashita K, Okumura A, Yoshida Y, Matsumoto K (1992). "Age variation in the upper limit of hearing". *European Journal of Applied Physiology and Occupational Physiology*. **65** (5): 403–8. doi:10.1007/BF00243505 (<https://doi.org/10.1007%2FBF00243505>) . PMID 1425644 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1425644>) . S2CID 33698151 (<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:33698151>) .
17. Vitello P (12 June 2006). "A Ring Tone Meant to Fall on Deaf Ears" (<https://www.nytimes.com/2006/06/12/technology/12ring.html>) . *The New York Times*.
18. Popper A, Fay RR, eds. (1995). *Hearing by Bats*. Springer Handbook of Auditory Research. Vol. 5. Springer. ISBN 978-1-4612-2556-0.
19. Surlykke A, Miller LA (2001). "How some insects detect and avoid being eaten by bats: Tactics and counter tactics of prey and predator" (<https://doi.org/10.1641%2F0006-3568%282001%29051%5B0570%3AHSIDAA%5D2.0.CO%3B2>) . *BioScience*. **51** (7): 570. doi:10.1641/0006-3568(2001)051[0570:HSIDAA]2.0.CO;2 (<https://doi.org/10.1641%2F0006-3568%282001%29051%5B0570%3AHSIDAA%5D2.0.CO%3B2>) .
20. Jones G, Waters DA (August 2000). "Moth hearing in response to bat echolocation calls manipulated independently in time and frequency" (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1690724>) . *Proceedings. Biological Sciences*. **267** (1453): 1627–32. doi:10.1098/rspb.2000.1188 (<https://doi.org/10.1098%2Frspb.2000.1188>) . PMC 1690724 (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1690724>) . PMID 11467425 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11467425>) .
21. Kaplan M (17 July 2009). "Moths Jam Bat Sonar, Throw the Predators Off Course" (<https://web.archive.org/web/20090822014813/http://news.nationalgeographic.com/news/2009/07/090717-moths-jam-bat-sonar.html>) . National Geographic News. Archived from the original (<http://news.nationalgeographic.com/news/2009/07/090717-moths-jam-bat-sonar.html>) on 22 August 2009. Retrieved 26 August 2009.
22. "Some Moths Escape Bats By Jamming Sonar" (<https://web.archive.org/web/20170810131957/http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=106733884>) . *Talk of the Nation*. National Public Radio. Archived from the original (<https://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=106733884>) on 10 August 2017.



23. Surlykke A, Miller LA (1985). "The influence of arctiid moth clicks on bat echolocation; jamming or warning?". *Journal of Comparative Physiology A*. **156** (6): 831–843.
Bibcode:1985JCmPA.156..831S (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1985JCmPA.156..831S>) . doi:10.1007/BF00610835 (<https://doi.org/10.1007%2FBF00610835>) .
24. Tougaard J, Miller LA, Simmons JA (2003). "The role of arctiid moth clicks in defense against echolocating bats: interference with temporal processing" (<https://books.google.com/books?id=qjemeaVFBTUC&pg=PA365>) . In Thomas J, Moss CF, Vater M (eds.). *Echolocation in Bats and Dolphins*. Chicago: Chicago University Press. pp. 365–372. ISBN 978-0-226-79599-7.
25. Krantz L (2009). *Power of the Dog: Things Your Dog Can Do That You Can't* (<https://books.google.com/books?id=0l6jeMrA184C&q=%22dog+whistle%22+frequency&pg=PA36>) . MacMillan. pp. 35–37. ISBN 978-0-312-56722-4. 
26. Strain GM (2010). "How Well Do Dogs and Other Animals Hear?" (<https://web.archive.org/web/20110808044148/http://www.lsu.edu/deafness/HearingRange.html>) . Prof. Strain's website. School of Veterinary Medicine, Louisiana State University. Archived from the original (<http://www.lsu.edu/deafness/HearingRange.html>) on 8 August 2011. Retrieved 21 July 2012.
27. Coile DC, Bonham MH (2008). "Why Do Dogs Like Balls?: More Than 200 Canine Quirks, Curiosities, and Conundrums Revealed" (https://books.google.com/books?id=uqe_I8Q83yAC&q=dog%20whistle%20frequency&pg=PA116) . Sterling Publishing Company, Inc: 116. ISBN 978-1-4027-5039-7.
28. Au WW (1993). *The Sonar of Dolphins*. doi:10.1007/978-1-4612-4356-4 (<https://doi.org/10.1007%2F978-1-4612-4356-4>) . ISBN 978-1-4612-8745-2.
29. Kastelein RA, Bunskoek P, Hagedoorn M, Au WW, de Haan D (July 2002). "Audiogram of a harbor porpoise (*Phocoena phocoena*) measured with narrow-band frequency-modulated signals". *The Journal of the Acoustical Society of America*. **112** (1): 334–44.
Bibcode:2002ASAJ..112..334K (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2002ASAJ..112..334K>) . doi:10.1121/1.1480835 (<https://doi.org/10.1121%2F1.1480835>) . PMID 12141360 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12141360>) .
30. Mann DA, Higgs DM, Tavalga WN, Souza MJ, Popper AN (June 2001). "Ultrasound detection by clupeiform fishes". *The Journal of the Acoustical Society of America*. **109** (6): 3048–54.
Bibcode:2001ASAJ..109.3048M (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2001ASAJ..109.3048M>) . doi:10.1121/1.1368406 (<https://doi.org/10.1121%2F1.1368406>) . PMID 11425147 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11425147>) .
31. Beason R (September 2004). *What Can Birds Hear?* (https://digitalcommons.unl.edu/icwdm_usdanwrc/78/) (Report).

32. Hui YH (2003). *Food plant sanitation* (<https://books.google.com/books?id=5oIO2hzQD6wC&pg=PA289>) . CRC Press. p. 289. ISBN 978-0-8247-0793-4.
33. *Vertebrate pests: problems and control; Volume 5 of Principles of plant and animal pest control, National Research Council (U.S.). Committee on Plant and Animal Pests; Issue 1697 of Publication (National Research Council (U.S.))* (<https://books.google.com/books?id=uDorAAAYAAJ&pg=PA92>) . National Academies. 1970. p. 92.
34. Jackson W, McCartney W, Ashton A (1989). "Protocol for Field Tests of Ultrasonic Devices for Rodent Management". *Vertebrate Pest Control and Management Materials: Sixth Volume*. pp. 7–12. doi:10.1520/STP25255S (<https://doi.org/10.1520%2FSTP25255S>) . ISBN 0-8031-1281-5.
35. Buschow KH, et al., eds. (2001). *Encyclopedia of Materials*. Elsevier. p. 5990. ISBN 978-0-0043152-9.
36. Papadakis EP, ed. (1999). *Ultrasonic Instruments & Devices*. Academic Press. p. 752. ISBN 978-0-12-531951-5.
37. Betts GD, Williams A, Oakley RM (2000). "Inactivation of Food-borne Microorganisms using Power Ultrasound". In Robinson RK, Batt CA, Patel PD (eds.). *Encyclopedia of Food Microbiology*. Academic Press. p. 2202. ISBN 978-0-12-227070-3.
38. Rathbun KM, Patel AN, Jackowski JR, Parrish MT, Hatfield RM, Powell TE (19 April 2023). "Incorporating ultrasound training into undergraduate medical education in a faculty-limited setting" (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10113991>) . *BMC Medical Education*. **23** (1): 263. doi:10.1186/s12909-023-04227-y (<https://doi.org/10.1186%2Fs12909-023-04227-y>) . ISSN 1472-6920 (<https://search.worldcat.org/issn/1472-6920>) . PMC 10113991 (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10113991>) . PMID 37076831 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37076831>) .
39. "DistanceDoc and MedRecorder: New Approach to Remote Ultrasound Imaging Solutions" (https://web.archive.org/web/20110214122805/http://www.epiphan.com/solutions_new/?arid=1082) . Epiphan Systems. Archived from the original (http://www.epiphan.com/solutions_new/?arid=1082) on 14 February 2011.
40. "Ultrasound Imaging of the Pelvis" (<http://www.radiologyinfo.org/en/info.cfm?pg=pelvis&bhcp=1>) . *radiologyinfo.org*. Archived (<https://web.archive.org/web/20080625070931/http://www.radiologyinfo.org/en/info.cfm?pg=pelvis&bhcp=1>) from the original on 25 June 2008. Retrieved 21 June 2008.
41. Hangiandreou NJ (2003). "AAPM/RSNA physics tutorial for residents. Topics in US: B-mode US: basic concepts and new technology". *Radiographics*. **23** (4): 1019–33. doi:10.1148/rg.234035034 (<https://doi.org/10.1148%2Frg.234035034>) . PMID 12853678 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12853678>) .

42. Center for Devices and Radiological Health. "Medical Imaging – Ultrasound Imaging" (<http://web.archive.org/web/20090614082205/http://www.fda.gov/Radiation-EmittingProducts/RadiationEmittingProductsandProcedures/MedicalImaging/ucm115357.htm>) . www.fda.gov. Archived from the original (<https://www.fda.gov/radiation-emittingproducts/radiationemittingproductsandprocedures/medicalimaging/ucm115357.htm>) on 14 June 2009. Retrieved 18 April 2019.
43. Ter Haar G (August 2011). "Ultrasonic imaging: safety considerations" (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3262273>) . *Interface Focus*. **1** (4): 686–97. doi:10.1098/rsfs.2011.0029 (<https://doi.org/10.1098/rsfs.2011.0029>) . PMC 3262273 (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3262273>) . PMID 22866238 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22866238>) .
44. "FDA Radiological Health – Ultrasound Imaging" (<https://web.archive.org/web/20150703170404/http://www.fda.gov/Radiation-EmittingProducts/RadiationEmittingProductsandProcedures/MedicalImaging/ucm115357.htm>) . United States Food and Drug Administration. 6 September 2011. Archived from the original (<https://www.fda.gov/Radiation-EmittingProducts/RadiationEmittingProductsandProcedures/MedicalImaging/ucm115357.htm>) on 3 July 2015. Retrieved 13 November 2011.
45. "Patient Information – Ultrasound Safety" (<https://web.archive.org/web/20070221101616/http://www.aium.org/patient/aboutexam/safety.asp>) . American Institute of Ultrasound in Medicine. Archived from the original (<http://www.aium.org/patient/aboutexam/safety.asp>) on 21 February 2007.
46. "American Institute for Ultrasound in Medicine practice guidelines" (<https://web.archive.org/web/20150701090209/http://www.aium.org/resources/guidelines.aspx>) . American Institute for Ultrasound in Medicine. Archived from the original (<http://www.aium.org/resources/guidelines.aspx>) on 1 July 2015. Retrieved 1 July 2015.
47. Pycock JF. "Ultrasound characteristics of the uterus in the cycling mare and their correlation with steroid hormones and timing of ovulation" (<https://web.archive.org/web/20090131144526/http://equine-reproduction.com/articles/ultrasound-steroids.shtml>) . Archived from the original (<http://www.equine-reproduction.com/articles/ultrasound-steroids.shtml>) on 31 January 2009.
48. McKinnon AO, Voss JL (1993). *Equine Reproduction*. Lea & Febiger. ISBN 978-0-8121-1427-0.
49. Bennett D (19 May 2005). "Subiaco Abbey's Angus herd" (<https://web.archive.org/web/20070404221048/http://deltafarmpress.com/news/050520-subiaco-angus/>) . *Delta Farm Press*. Archived from the original (<http://deltafarmpress.com/news/050520-subiaco-angus/>) on 4 April 2007. Retrieved 27 February 2010.

50. Wagner W. "Extension Effort in Beef Cattle Breeding & Selection" (<https://web.archive.org/web/20081214174609/http://www.caf.wvu.edu/~forage/breeding/cattlebr.htm>) . West Virginia University Extension Service. Archived from the original (<http://www.caf.wvu.edu/~forage/breeding/cattlebr.htm>) on 14 December 2008. Retrieved 27 February 2010.
51. Watson T (2006). "Therapeutic Ultrasound" (<https://web.archive.org/web/20070412093629/http://www.electrotherapy.org/electro/downloads/Therapeutic%20Ultrasound.pdf>) (PDF). Archived from the original (<http://www.electrotherapy.org/electro/downloads/Therapeutic%20Ultrasound.pdf>) (PDF) on 12 April 2007. for a pdf version with the author and date information)
52. Repacholi MH, Benwell DA (1982). *Essentials of Medical Ultrasound*. 3Island Press. ISBN 978-1-4612-5806-3.
53. Statnikov ES, Korolkov OV, Vityazev VN (December 2006). "Physics and mechanism of ultrasonic impact". *Ultrasonics*. **44**: e533–e538. Bibcode:2006Ultra..44.e533S (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2006Ultra..44.e533S>) . doi:10.1016/j.ultras.2006.05.119 (<https://doi.org/10.1016%2Fj.ultras.2006.05.119>) . PMID 16808946 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16808946>) .
54. "UIT Solutions Video" (http://www.appliedultrasonics.com/solutions_video.html) . *appliedultrasonics.com*. Archived (https://web.archive.org/web/20120510085911/http://www.appliedultrasonics.com/solutions_video.html) from the original on 10 May 2012. Retrieved 28 September 2012.
55. "Tools of the Trade" (<http://appliedultrasonics.com/solutions.html>) . *appliedultrasonics.com*. Archived (<https://web.archive.org/web/20080531004615/http://www.appliedultrasonics.com/solutions.html>) from the original on 31 May 2008. Retrieved 28 September 2012.
56. Peshkovsky AS, Peshkovsky SL, Bystriak S (July 2013). "Scalable high-power ultrasonic technology for the production of translucent nanoemulsions". *Chemical Engineering and Processing: Process Intensification*. **69**: 77–82. Bibcode:2013CEPPI..69...77P (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2013CEPPI..69...77P>) . doi:10.1016/j.cep.2013.02.010 (<https://doi.org/10.1016%2Fj.cep.2013.02.010>) .
57. Peshkovsky SL, Peshkovsky AS (March 2007). "Matching a transducer to water at cavitation: acoustic horn design principles" (<https://doi.org/10.1016%2Fj.ultsonch.2006.07.003>) . *Ultrasonics Sonochemistry*. **14** (3): 314–22. Bibcode:2007UltS...14..314P (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2007UltS...14..314P>) . doi:10.1016/j.ultsonch.2006.07.003 (<https://doi.org/10.1016%2Fj.ultsonch.2006.07.003>) . PMID 16905351 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16905351>) .



58. Peshkovsky AS, Peshkovsky SL (2010). "Industrial-scale processing of liquids by high-intensity acoustic cavitation-the underlying theory and ultrasonic equipment design principles". In Nowak FM (ed.). *Sonochemistry: Theory, Reactions and Syntheses, and Applications*. Hauppauge, NY: Nova Science Publishers.
59. Peshkovsky AS, Peshkovsky SL (2010). *Acoustic cavitation theory and equipment design principles for industrial applications of high-intensity ultrasound*. Physics Research and Technology. Hauppauge, NY: Nova Science Publishers.
60. Dion JL, Malutta A, Cielo P (November 1982). "Ultrasonic inspection of fiber suspensions". *Journal of the Acoustical Society of America*. **72** (5): 1524–1526.
[Bibcode:1982ASAJ...72.1524D](https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1982ASAJ...72.1524D) (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1982ASAJ...72.1524D>) . [doi:10.1121/1.388688](https://doi.org/10.1121/1.388688) (<https://doi.org/10.1121/1.388688>) .
61. Akin B, Khanal SK, Sung S, Grewell D (2006). "Ultrasound pre-treatment of waste activated sludge". *Water Science and Technology: Water Supply*. **6** (6): 35.
[Bibcode:2006WatSu...6...35H](https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2006WatSu...6...35H) (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2006WatSu...6...35H>) . [doi:10.2166/ws.2006.962](https://doi.org/10.2166/ws.2006.962) (<https://doi.org/10.2166/ws.2006.962>) .
62. Neis U, Nickel K, Tiehm A (November 2000). "Enhancement of anaerobic sludge digestion by ultrasonic disintegration". *Water Science and Technology*. **42** (9): 73.
[Bibcode:2000WSTec..42...73N](https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2000WSTec..42...73N) (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2000WSTec..42...73N>) . [doi:10.2166/wst.2000.0174](https://doi.org/10.2166/wst.2000.0174) (<https://doi.org/10.2166/wst.2000.0174>) .
63. Güler I, Burunkaya M (January 2002). "Humidity control of an incubator using the microcontroller-based active humidifier system employing an ultrasonic nebulizer". *Journal of Medical Engineering & Technology*. **26** (2): 82–88. [doi:10.1080/03091900110115478](https://doi.org/10.1080/03091900110115478) (<https://doi.org/10.1080/03091900110115478>) .
64. O'Callaghan C, Barry PW (April 1997). "The science of nebulised drug delivery". *Thorax*. 52 Suppl 2 (Suppl 2): S31-44. [doi:10.1136/thx.52.2008.s31](https://doi.org/10.1136/thx.52.2008.s31) (<https://doi.org/10.1136/thx.52.2008.s31>) . [PMID 9155849](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9155849/) (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9155849/>) .
65. Oie S, Masumoto N, Hironaga K, Koshiro A, Kamiya A (1992). "Microbial contamination of ambient air by ultrasonic humidifier and preventive measures". *Microbios*. **72** (292–293): 161–6. [PMID 1488018](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1488018/) (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1488018/>) .
66. Kumar A, Maurya R (April 2008). "Efficient Synthesis of Hantzsch Esters and Polyhydroquinoline Derivatives in Aqueous Micelles". *Synlett*. **2008** (6): 883–885.
[doi:10.1055/s-2008-1042908](https://doi.org/10.1055/s-2008-1042908) (<https://doi.org/10.1055/s-2008-1042908>) .
67. Butler JG (2006). *Television: Critical Methods and Applications*. Routledge. p. 276. [ISBN 978-0-8058-5415-2](https://doi.org/10.1080/00000000600585415).



68. "Acoustic chatter" (<https://www.economist.com/news/science-and-technology/21657353-graphene-may-usher-radios-do-not-use-radio-waves-acoustic-chatter>) . *The Economist*. economist.com. 11 July 2015. Archived (<https://web.archive.org/web/20150724034441/http://www.economist.com/news/science-and-technology/21657353-graphene-may-usher-radios-do-not-use-radio-waves-acoustic-chatter>) from the original on 24 July 2015. Retrieved 23 July 2015.
69. Arp D, Quiring E, Wressnegger C, Rieck K (2017). "Privacy Threats through Ultrasonic Side Channels on Mobile Devices". *2017 IEEE European Symposium on Security and Privacy (EuroS&P)*. pp. 35–47. doi:10.1109/EuroSP.2017.33 (<https://doi.org/10.1109%2FEuroSP.2017.33>) . ISBN 978-1-5090-5762-7.
70. Mavroudis V, Hao S, Fratantonio Y, Maggi F, Kruegel C, Vigna G (April 2017). "On the Privacy and Security of the Ultrasound Ecosystem". *Proceedings on Privacy Enhancing Technologies*. **2017** (2): 95–112. doi:10.1515/popets-2017-0018 (<https://doi.org/10.1515%2Fpopets-2017-0018>) . 
71. Part II, industrial, commercial applications (1991). *Guidelines for the Safe Use of Ultrasound Part II – Industrial & Commercial Applications – Safety Code 24* (https://web.archive.org/web/20130110213842/http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/pubs/radiation/safety-code_24-secure/health-sante-eng.php#a2.2) . Health Canada. ISBN 978-0-660-13741-4. Archived from the original (http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/pubs/radiation/safety-code_24-secure/health-sante-eng.php#a2.2) on 10 January 2013.
72. AGNIR (2010). *Health Effects of Exposure to Ultrasound and Infrasound* (http://www.hpa.org.uk/webc/HPAwebFile/HPAweb_C/1265028759369) . Health Protection Agency, UK. pp. 167–170. Archived (https://web.archive.org/web/20111108194756/http://www.hpa.org.uk/webc/HPAwebFile/HPAweb_C/1265028759369) from the original on 8 November 2011. Retrieved 16 November 2011.

Дополнительная литература

- Кунду Т. (2004). *Ультразвуковая неразрушающая дефектоскопия: определение характеристик инженерных и биологических материалов*. Бока-Ратон, Флорида: CRC Press. ISBN 978-0-8493-1462-9.
- Гжезик Я., Плута Э. (1983). "Риск потери слуха на высоких частотах у операторов промышленных ультразвуковых устройств". *International Archives of Occupational and Environmental Health*. **53** (1): 77–88. Bibcode:1983IAOEH..53...77G (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1983IAOEH..53...77G>) . doi:10.1007/BF00406179 (<https://doi.org/10.1007%2FBF00406179>) . PMID 6654504 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/6654504/>) . S2CID 37176293 (<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:37176293>) .

Внешние ссылки

- [Руководство по безопасному использованию ультразвука \(https://web.archive.org/web/20130110213842/http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/pubs/radiation/safety-code_24-securite/health-sante-eng.php\)](https://web.archive.org/web/20130110213842/http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/pubs/radiation/safety-code_24-securite/health-sante-eng.php) : ценная информация о пограничных состояниях, при которых использование ультразвука может привести к злоупотреблениям

